AI AGENT MATERIALS

常州 AI 开发者社区 · AI Agent 应用开发交流站

干将

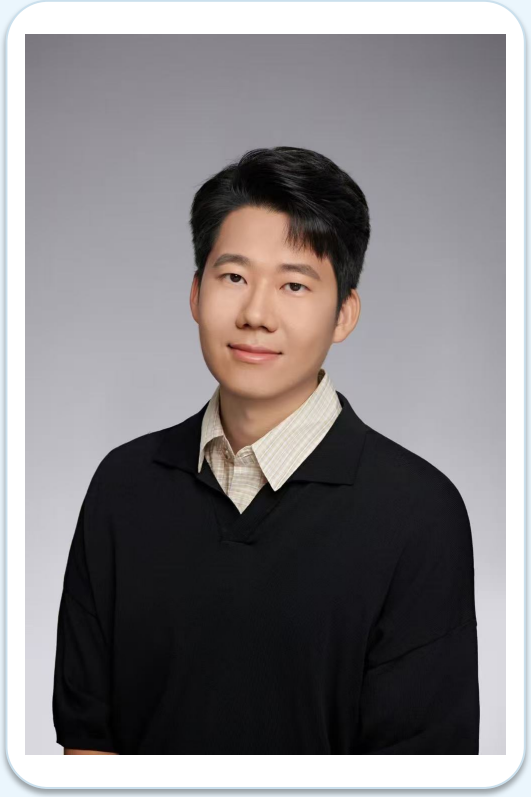
面向 XRD 的自学习科学智能体

让材料表征从“看谱”走向可验证、可追溯的科学推理。

报告人

曹斌

研究科学家
华为诺亚方舟实验室伦敦研究中心
香港科技大学（广州）



曹斌 | AI for Materials

材料发现 · 智能表征 · 科学智能体

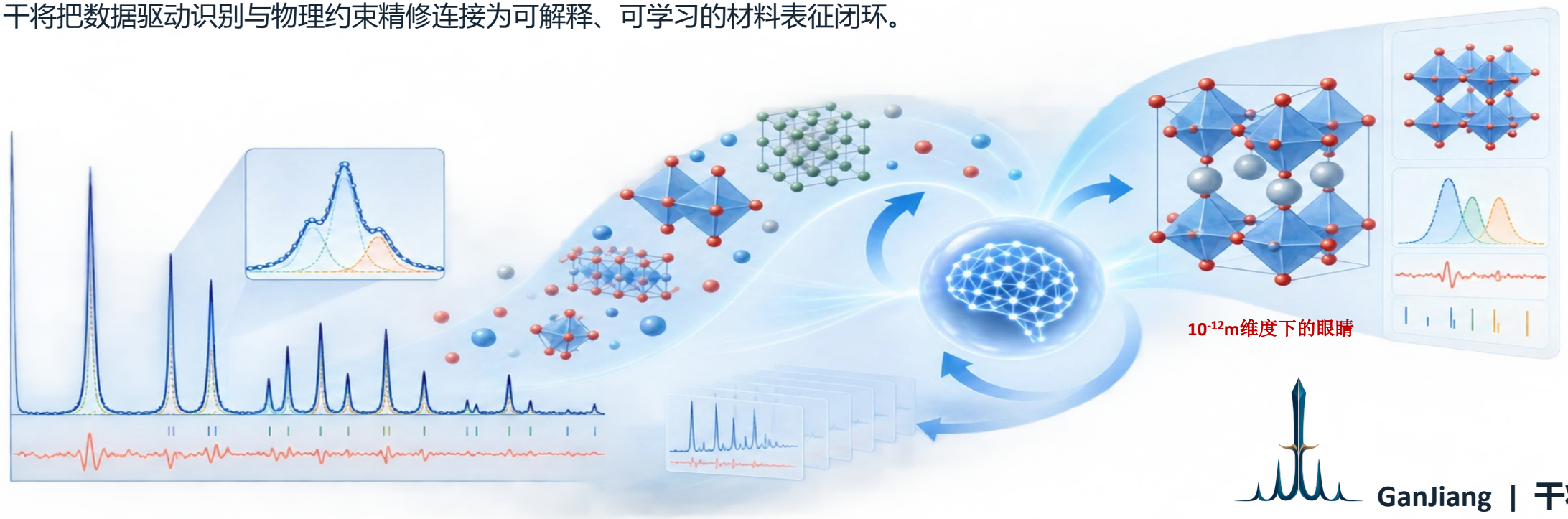
https://bin-cao.github.io/

干将：面向 XRD 的自进化科学智能体

关键： 图谱 ≠ 可信的结构结论

材料智能化差距：XRD 图谱到可靠结构结论之间，仍隔着一条鸿沟：病态逆问题、强峰重叠与专家经验。

干将把数据驱动识别与物理约束精修连接为可解释、可学习的材料表征闭环。



物理高保真数据
结构到图谱

智能晶体识别
图谱到候选

物理约束精修
重叠峰分解

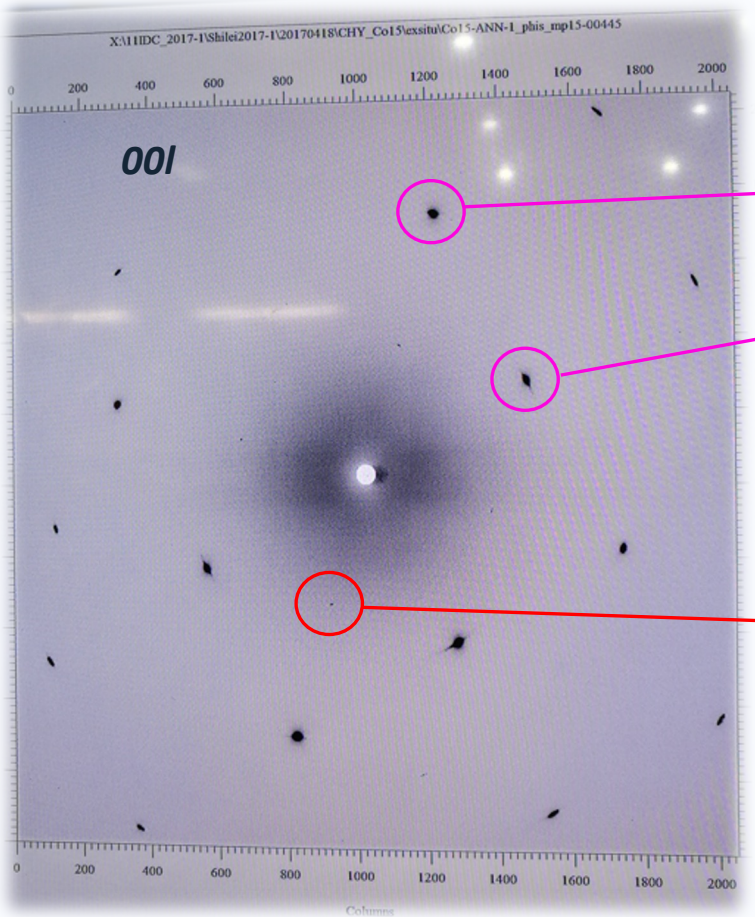
证据与学习
可追溯记录与反馈

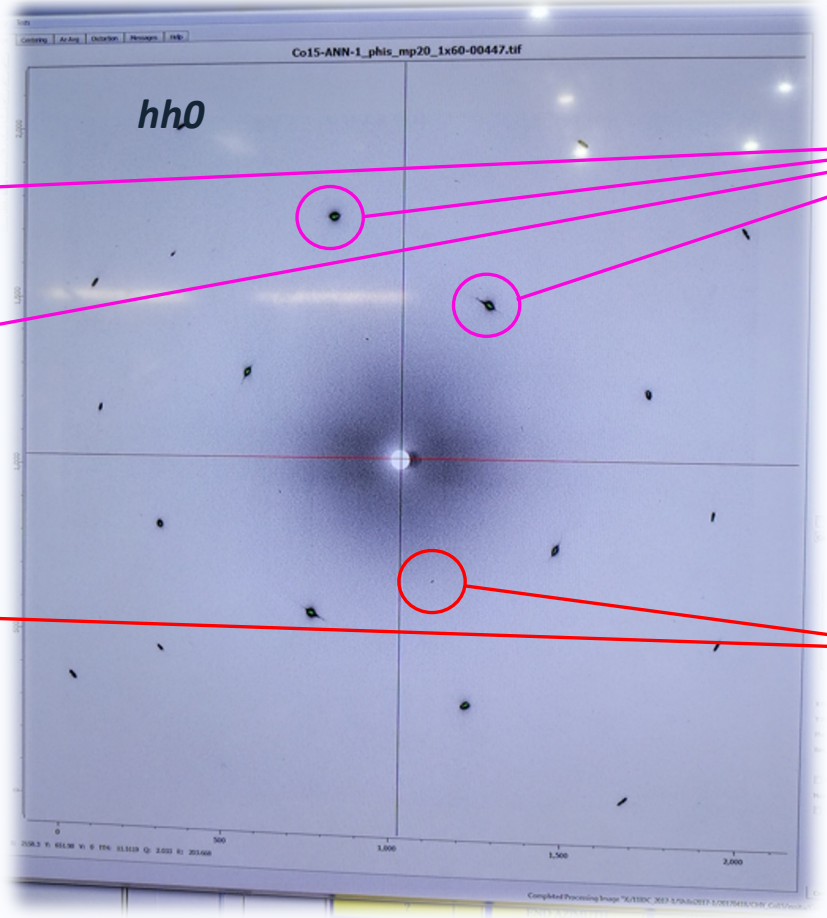
材料合成出来后，我们看不见原子如何排列，我们要做的，就是智能地从 XRD 图谱中把它“反演”出来。

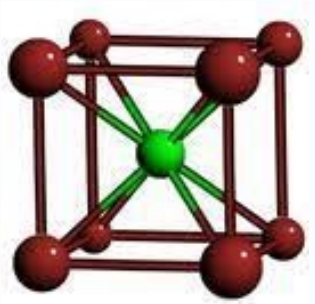


参考文献：Ren, Y. et al. Intelligent Crystal Identification via XRD. 2026.

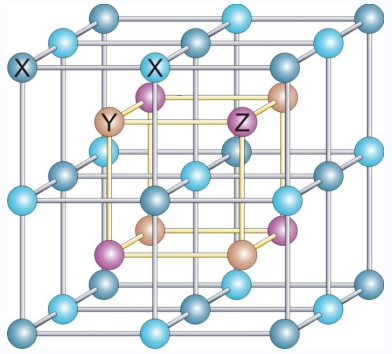
表征是我们认识结构的眼睛







B2 structure ($L2_1$)

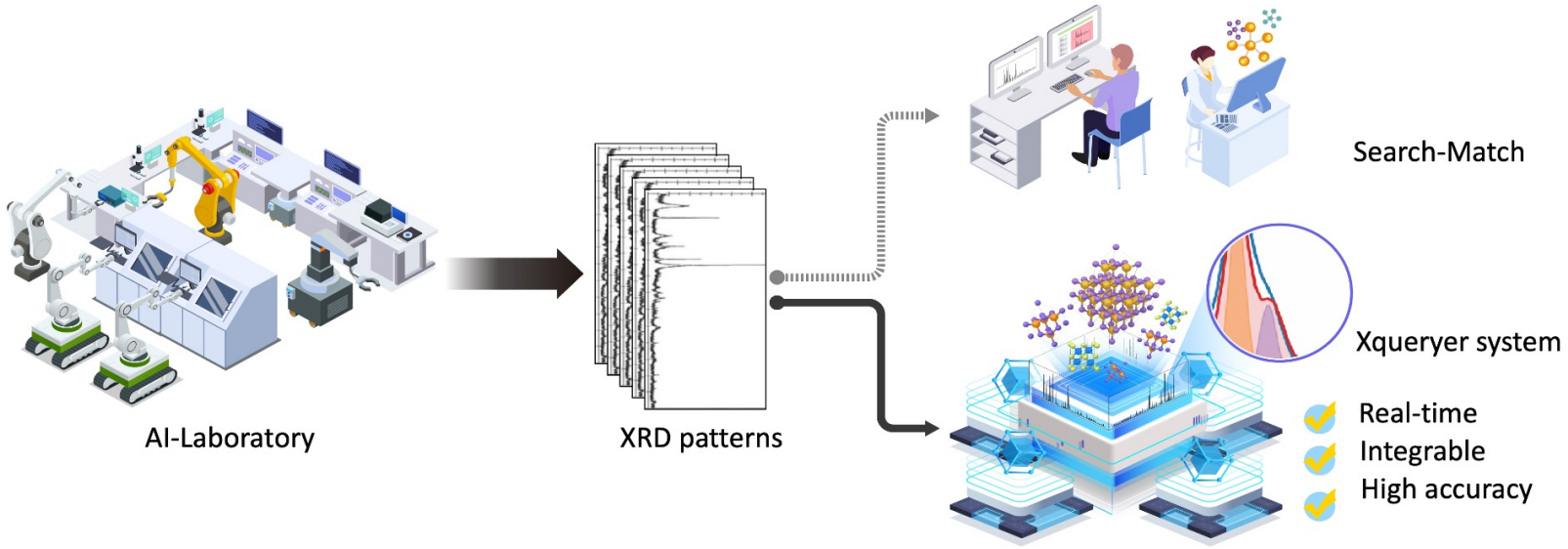


Heusler structure ($L2_1$)

参考文献：Ren, Y. et al. Intelligent Crystal Identification via XRD. 2026.

MOTIVATION

为什么要做干将？材料表征的瓶颈正在从“能不能测”转向“能不能推理”



碎片化

候选检索、拟合、诊断与报告分散在多个工具中。

不可审计

单一标签或分数无法解释局部峰、残差与失败原因。

参考文献：Cao, B. et al. XQueryer. National Science Review, 2025.

一句话理解干将：让“看谱”变成可复核的科学工作流

感知
读取图谱与元数据

→

假设
提出结构候选

→

验证
物理精修与残差诊断

→

学习
沉淀证据与反馈

它将专业算法组织为连续推理，而不是把一次性分类分数当作最终结论。

输入

XRD 图谱、候选结构、元素与实验元数据

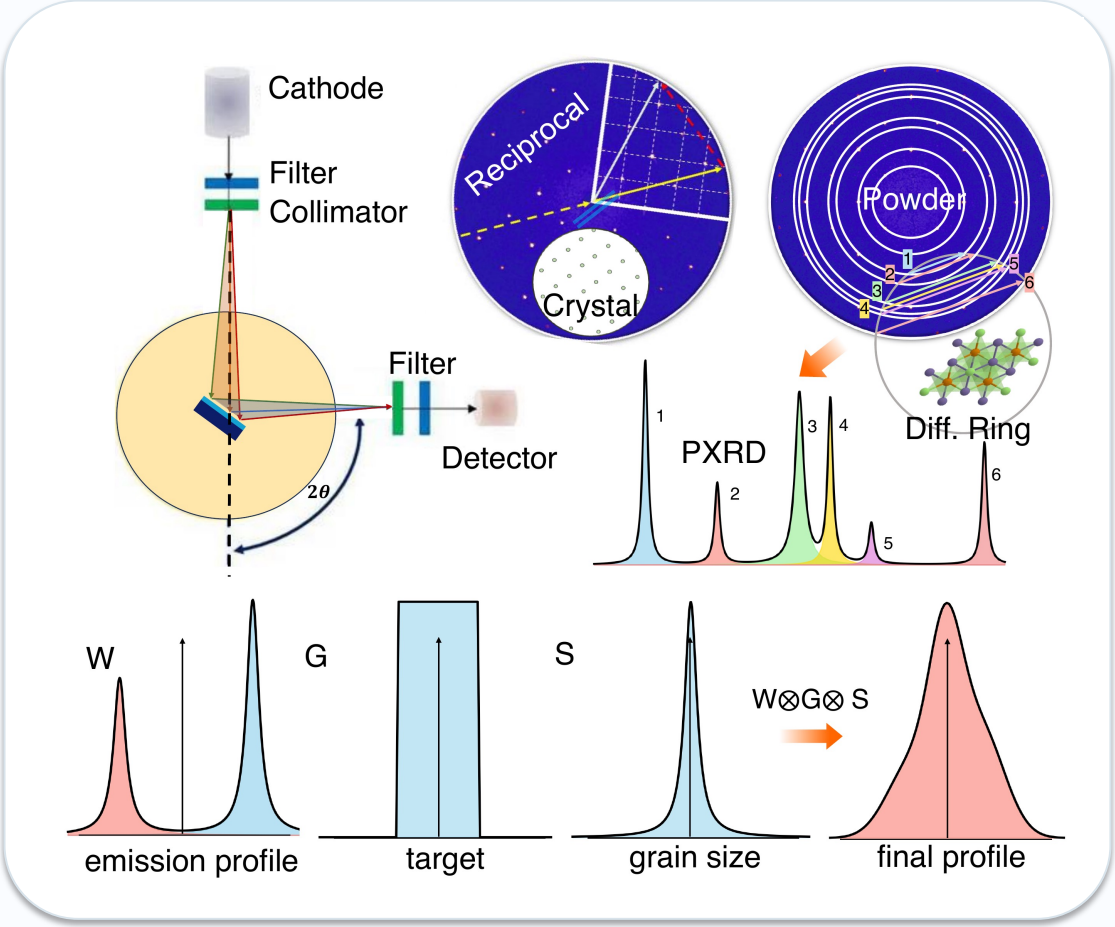
过程

工具调用、候选比较、峰分解、精修与诊断

输出

结论、证据边界、不确定性与下一步建议

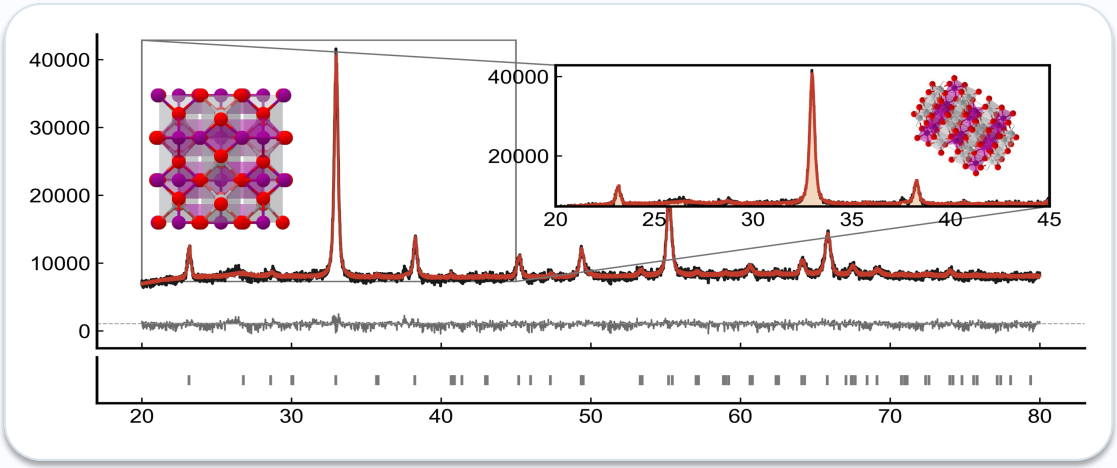
XRD 是什么：材料结构的“指纹”，也是压缩后的逆问题



峰位、峰强、峰形与背景共同编码材料信息。

峰位	峰强	峰形	背景
晶格 / 对称性	结构因子 / 含量	尺寸 / 应变	无定形 / 噪声

干将的挑战：从一条 1D 图谱中反推结构、相组成与可信边界。



参考文献：Cao, B. et al. SimXRD-4M. ICLR, 2025.

傅立叶变换

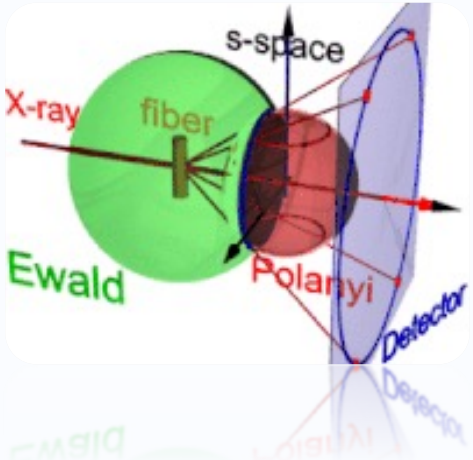
$$F = \sum_{j=1}^{N} f_j e^{2\pi i G^* R}$$

grain size

internal stress

$$d = 1/|G^*|$$

temperature variations



instrument drift

$$L = \frac{1 + cos^2 2\theta}{sin^2\theta cos\theta}$$

instrument noise

$$y(x) = W * G * S$$

detector geometry

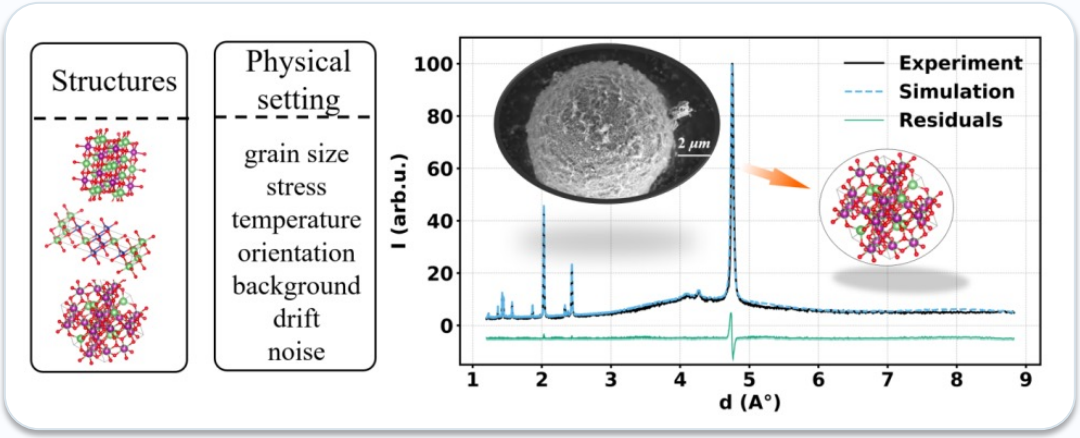
grain orientation

$$\frac{6h^2T}{nk\Theta^2}\left(\emptyset\left(\frac{\Theta}{T}\right) + \frac{\Theta}{4T}\right)(sin^2\theta)/\lambda$$

$$2\pi\mathbf{G}^* = \mathbf{K}$$

scattering induced background

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int\left[\frac{\gamma}{(2\theta - t)^2 + \gamma^2}\right] exp\left(-\frac{(2\theta - t)^2}{2\sigma^2}\right) dt$$



SimXRD 包含 4,065,346 个模拟粉末 X 射线衍射图谱，涵盖了 119,569 种不同的晶体结构，并基于 34 种模拟条件生成，这些条件旨在模拟现实世界中的各种变化情况。

传统流程为什么难以规模化?

检索
候选库与匹配 → 手工判断
调参 / 排错 → 精修
峰分解与拟合 → 报告
整理证据



Juan Rodriguez-Carvajal

关注

Institut Laue-Langevin
在 ill.eu 的电子邮件经过验证 - 首页

Magnetic Structures Crystallography Scientific Computing Neutron Diffraction Condensed Matter Physics

标题	引用次数	年份
Recent advances in magnetic structure determination by neutron powder diffraction + FullProf J Rodriguez-Carvajal Physica B: Condensed Matter 192 (1–2), Pages 55–6	20490 *	1993

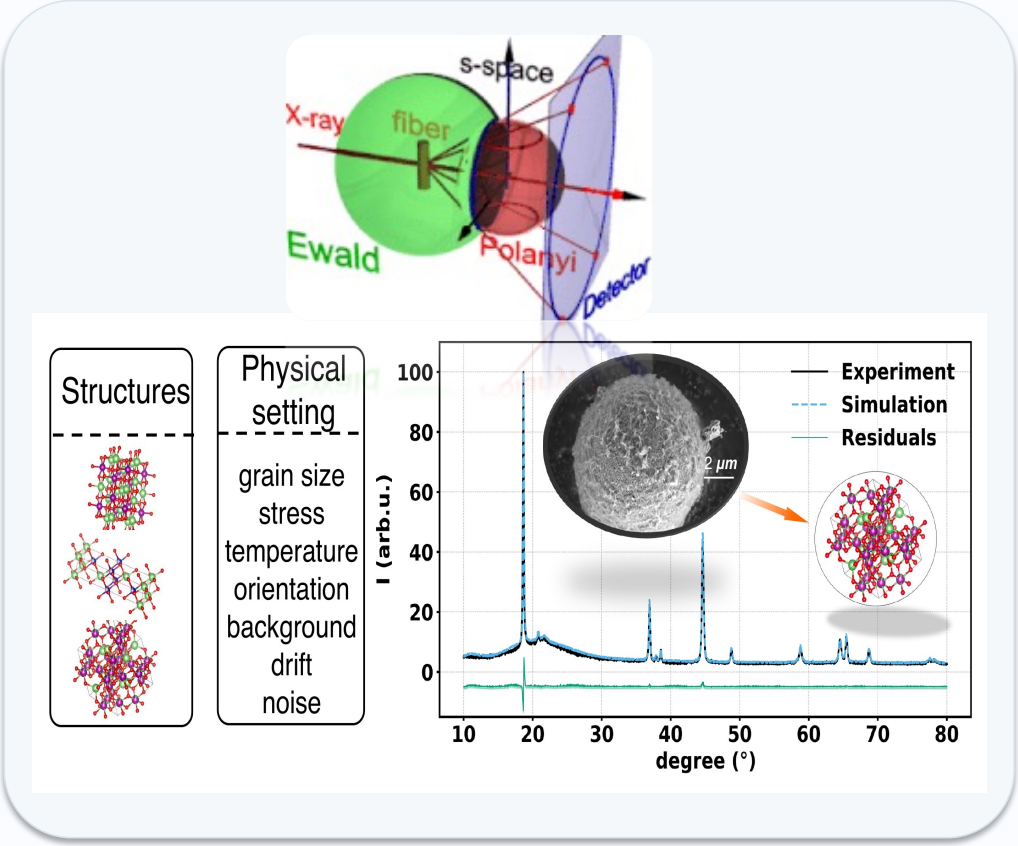


专家经验被困在:

- 难复用的操作顺序
- 难解释的调参依据
- 难沉淀的失败案例

干将:将"过程"本身作为可学习的科学资产

SimXRD：干将的物理高保真模拟域



规模与覆盖

4,065,346 条模拟 PXRD 图谱
119,569 个晶体结构。

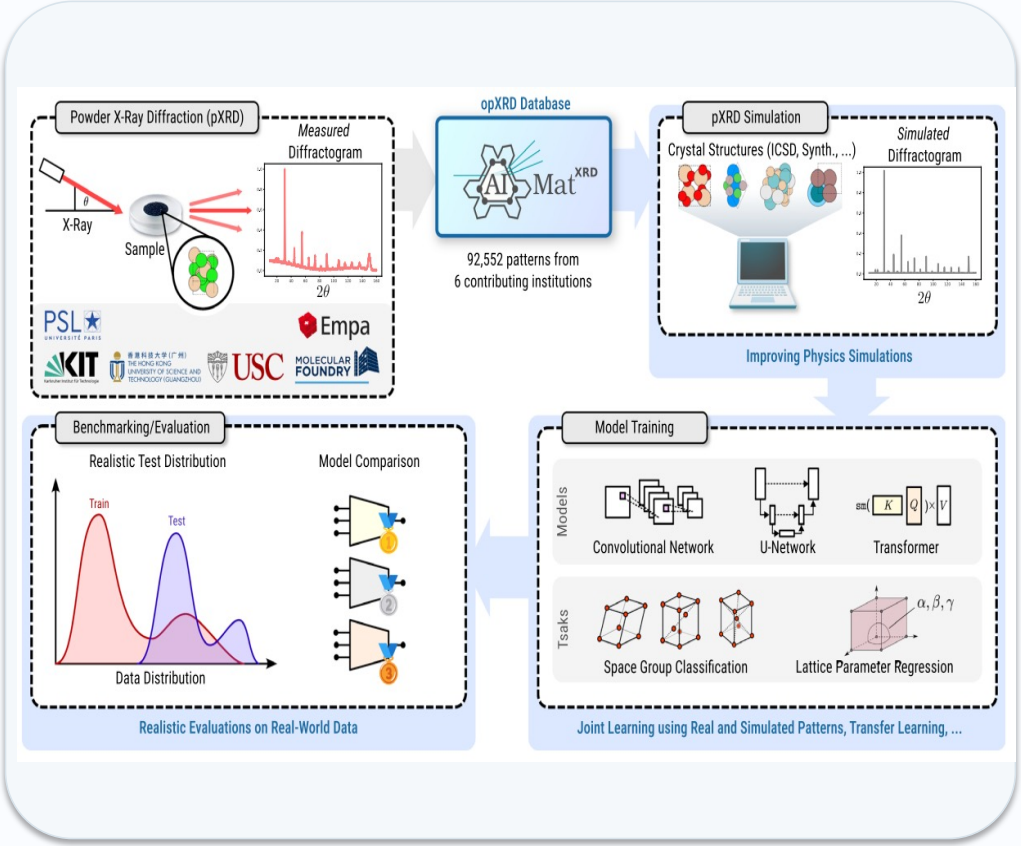
物理可控

结构、峰形、样品与仪器扰动
均可系统扫描与追溯。

干将在 SimXRD 上学习“结构 → 图谱”的物理映射，
为候选识别、异常诊断与跨条件泛化建立先验。

参考文献：Cao, B. et al. SimXRD-4M. ICLR, 2025.

opXRD：干将的真实实验强度与仪器域校准



真实实验图谱

92,552 条原始实验 XRD 图谱，
反映真实仪器与样品复杂性。

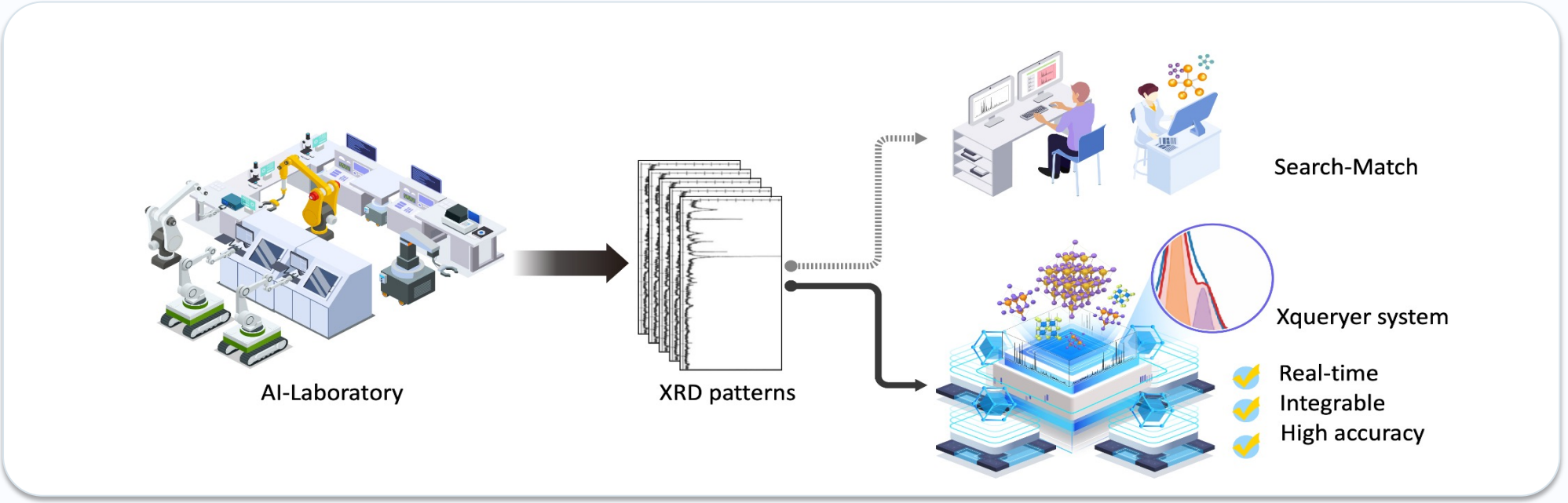
带标注校准集

约 2K 条标注样本，用于衡量
模拟—真实域的泛化边界。

opXRD 让干将不只在模拟域“学会识别”，还要在真实实验强度、背景和仪器差异中接受校准。

参考文献：Hollarek, M. et al. opXRD. Advanced Intelligent Discovery, 2025.

XQueryer：从图谱与化学先验推理晶体候选



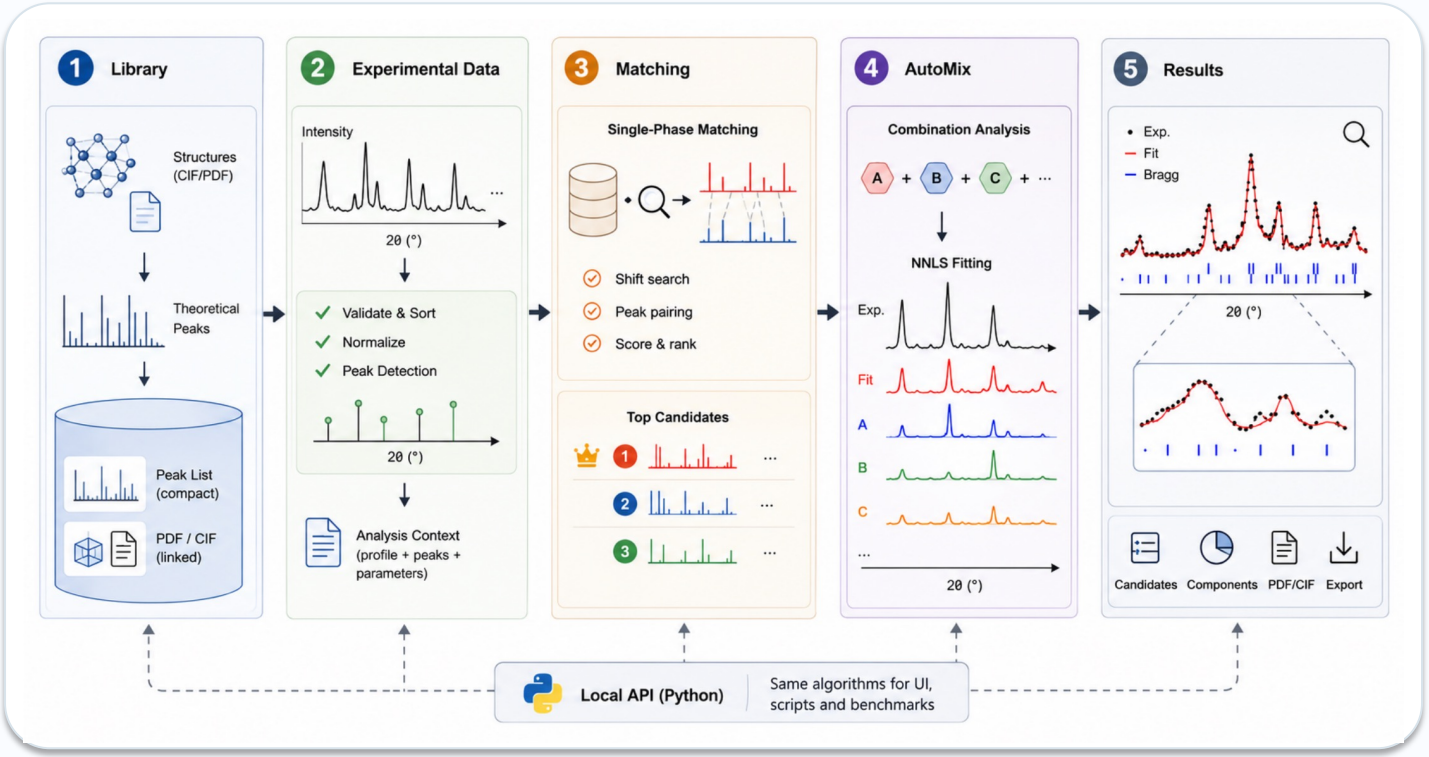
PXRD + 元素输入 → 交叉注意力中间证据 → 候选结构可复核输出

在干将中的作用

XQueryer 面向全化学元素体系的晶体 / 物相识别；频域模式、局部峰形与元素先验共同降低 PXRD 逆问题的多解性。

参考文献：Cao, B. et al. XQueryer. National Science Review, 2025.

XMatcher：更稳健的单相 / 多相搜索匹配



从候选库到可解释排序

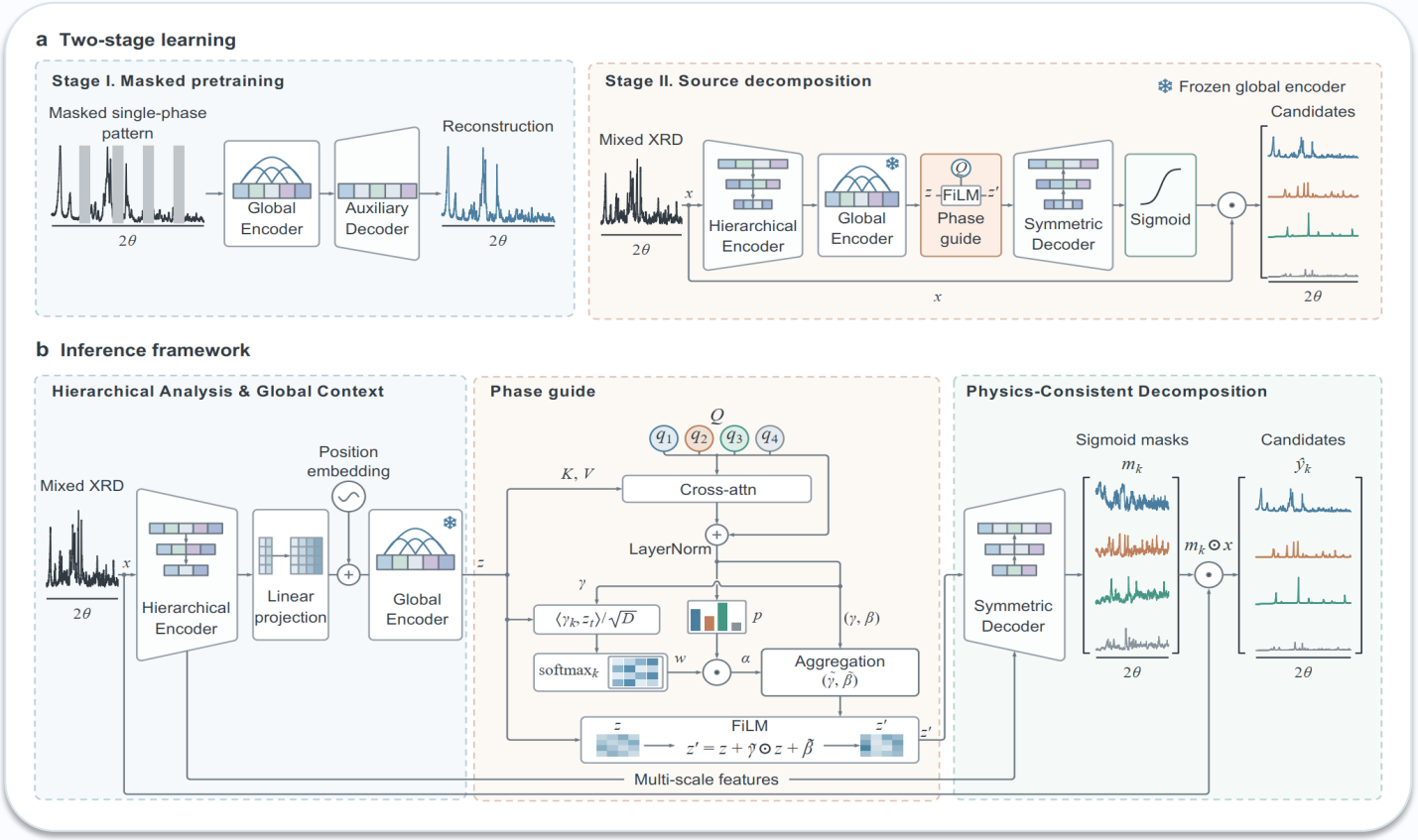
XMatcher 在已知候选库内进行证据排序：既比较全谱相似性，也关注关键峰是否得到解释，支持单相和多相任务。

干将中的角色

保留候选、支持峰与未解释残差，
让结果可复核、可追溯。

参考文献：Cao, B. et al. XMatcher. arXiv, 2025.

XDecomposer： 面向多相 PXRD 的集合预测与盲源分离



把混合谱拆回相集合

XDecomposer 将多相识别表述为集合预测：同一谱图中可能同时存在多个相，需要恢复“有哪些相”及其可解释贡献。

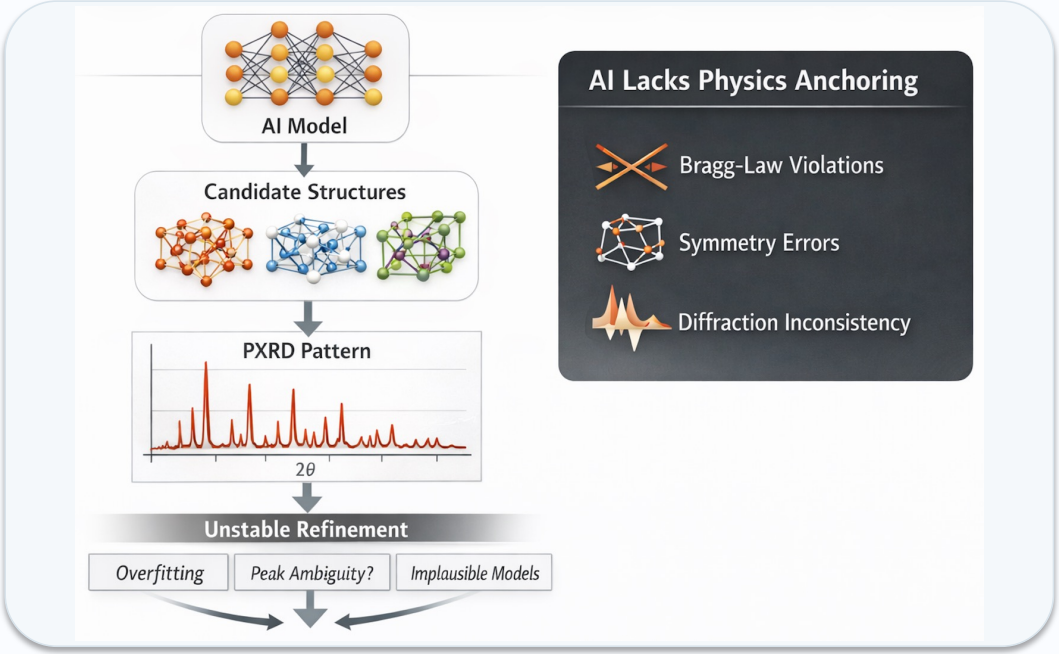
干将中的角色

保留候选、支持峰与未解释残差，让结果可复核、可追溯。

参考文献：Gao, HY, Cao, B.* et al. XDecomposer. NeurIPS, 2025.

干将的第三类能力：将结构候选送入物理锚定精修

候选结构 ≠ 物理成立。



布拉格一致性

峰位是否对应允许反射?

峰形与强度

展宽、组分与强度贡献是否可解释?

残差诊断

哪些局部证据仍不支持该结论?

Whole-Pattern Expectation Maximization Reconciles Crystal Structures

参考文献：Cao, B. et al. AI-Driven Structure Refinement of X-ray Diffraction. arXiv:2602.16372, 2026.

强重叠为何困难：传统最小二乘在拥挤谱区容易失稳



浙江大学新媒体Richard评述

强度耦合

多个衍射峰在同一区间叠加，单点强度无法唯一归属到某一反射。

参数耦合

峰位、展宽、背景与相比例共同改变残差；多组参数都可能“拟合得好”。

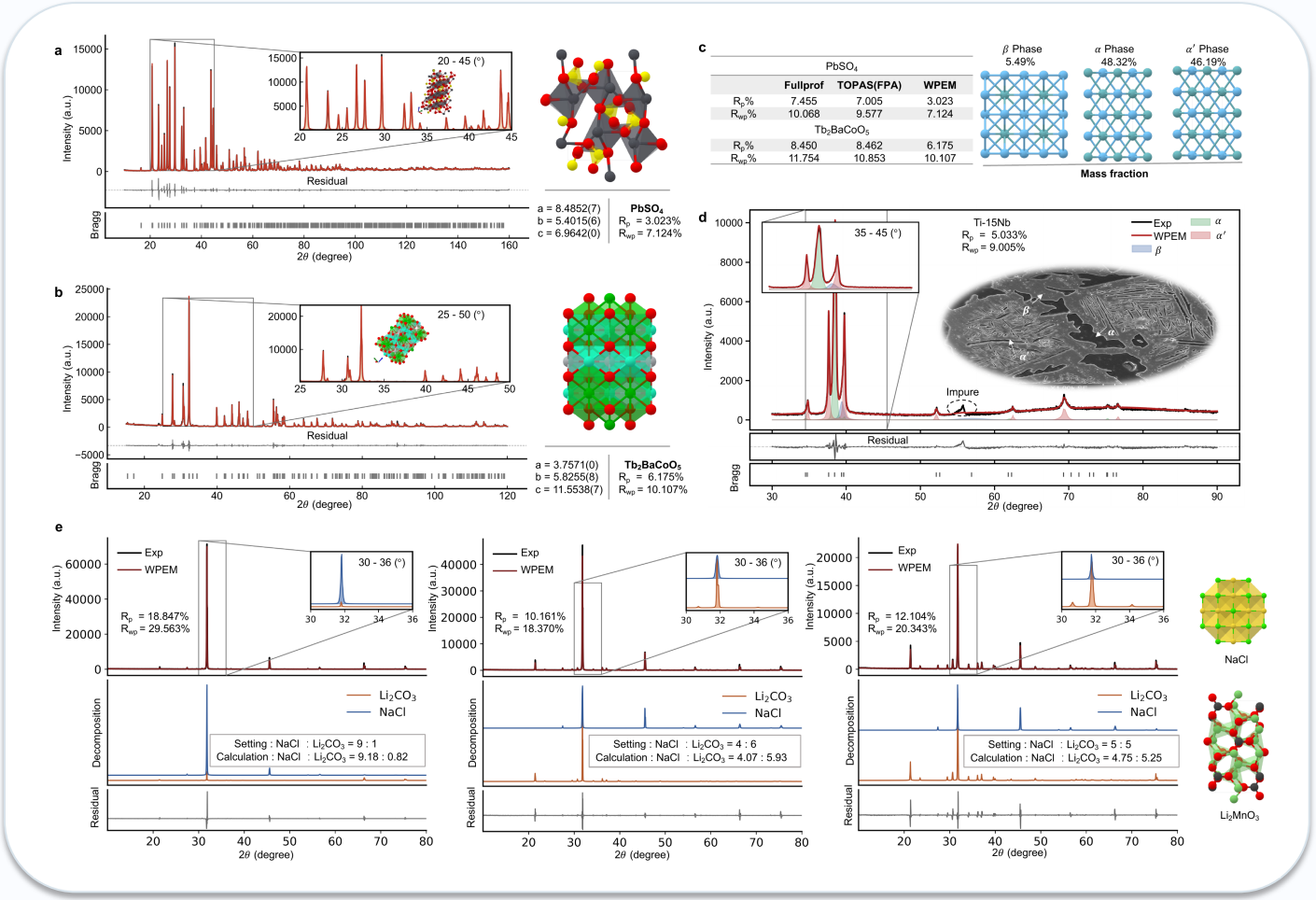
风险

仅压低 Rp / Rwp 可能吸收错误峰归属，得到不可解释甚至非物理解。

关键 GAP：低残差拟合 ≠ 可解释峰贡献；需要 Bragg 反射、峰形先验与非负强度共同锚定。

参考文献：Cao, B. et al. AI-Driven Structure Refinement of X-ray Diffraction. arXiv:2602.16372, 2026.

在严重重叠下恢复可解释的相贡献



3.023%

$PbSO_4$ Rp（WPEM）

7.124%

$PbSO_4$ Rwp（WPEM）

图中呈现不同体系的残差、分解和质量分数。重点是：让每一部分强度贡献都能被定位与检查。

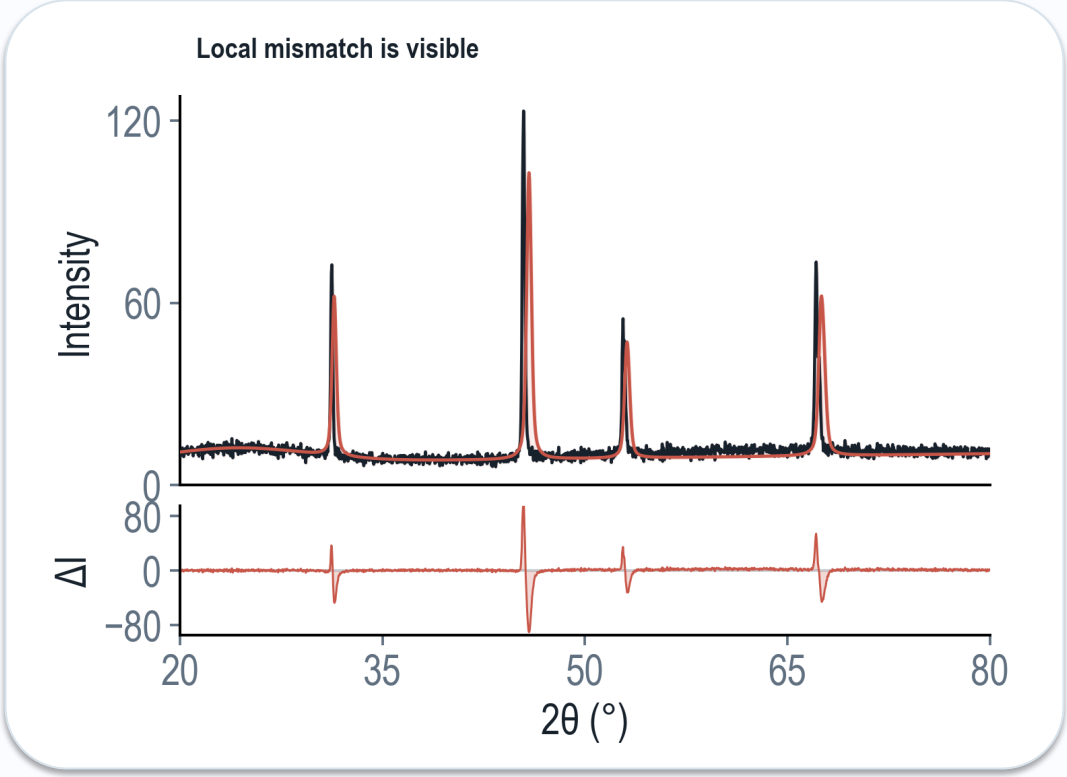
从拟合指标到科学结论

全谱一致性	Rp / Rwp 衡量计算谱与实验谱的整体偏差，但不能单独代表结构正确性。
峰贡献归因	重叠峰的强度需要被分配到具体相与反射，才能检查“为什么拟合得好”。
可复核定量	同时报告残差位置、相贡献与质量分数，使结果可定位、可验证、可比较。

关键判断：低残差是必要条件；可解释的峰贡献，才是材料结论可信的充分证据。

参考：Cao et al., AI-Driven Structure Refinement of X-ray Diffraction, arXiv:2602.16372

强重叠为何困难：传统最小二乘在拥挤谱区容易失稳



XRDinspector research visual

强度耦合

多个峰共享同一局部观测强度。

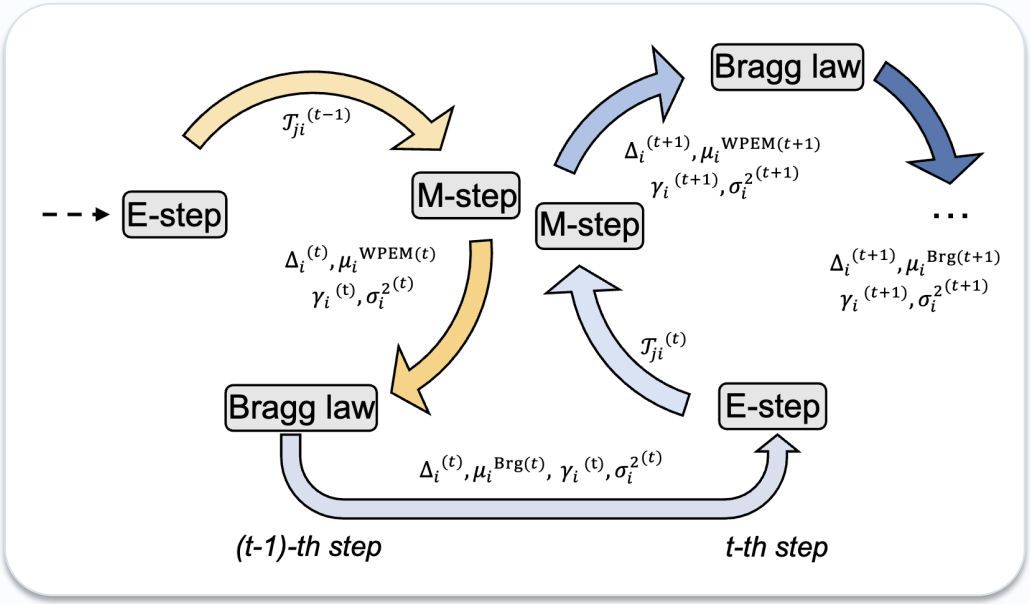
参数耦合

中心、宽度、背景与相比例同时变化。

风险

只追求最小残差可能得到不可解释或非物理解。

精修是什么：把结构候选转化为可验证的材料参数



EM–Bragg / WPEM 物理约束更新（Cao, B. et al., arXiv:2602.16372, 2026）

结构候选 反射与初始参数

↓

全谱计算 峰位、强度与峰形

↓

优化 / 诊断 残差与物理约束

↓

材料参数 相比例、晶格、微结构

为什么它重要

精修将结构候选转化为可验证参数：应变、尺寸、相比例与相变，都能获得定量、可复核的解释。

参考文献：Cao, B. et al. AI-Driven Structure Refinement of X-ray Diffraction. arXiv:2602.16372, 2026.

LEARNING LOOP

干将的持续学习：把专家反馈转化为下一次可调用的能力

任务
新样品 / 新问题

→

执行
调用专业工具

→

复核
专家确认或修正

→

沉淀
证据与策略入库

→

迁移
服务下一材料

表征的表征智能体不应只“回答问题”，还应在严格的证据与版本约束下学会更好地提出、验证与修正假设。

可学什么？

候选排序、工具选择、异常模式、报告模板与复核策略。

不能丢什么？

原始数据、物理约束、版本记录与人类专家的最终判断。

CONCLUSION

干将：将表征算法组织为可验证的科学智能体

物理数据

SimXRD 扩展结构覆盖，opXRD 校准真实实验域。

结构推理

XQueryer、XMatcher 与 XDecomposer 组织候选、匹配与多相分解。

物理精修

WPEM、FullProf 与 GSAS-II 共同服务于全谱验证与参数解释。

证据学习

保留输入、工具路径、残差和专家反馈，让结论可复核、可积累。

群聊：干将 beta 用户群

干将的核心不是“多一个模型”，而是让材料表征的每一次判断都更可信、更清楚、更可追溯。

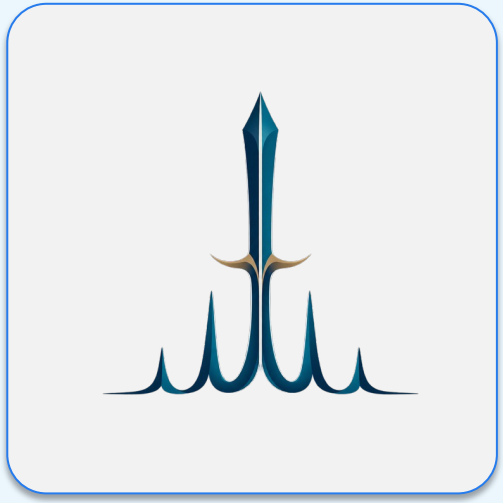
感谢批评指正

欢迎交流：AI for Materials · XRD · 科学智能体

曹斌 | 研究科学家

华为诺亚方舟实验室伦敦研究中心

https://www.caobin.asia/



可验证的科学智能体

https://ganjiang.asia